**LICEO SCIENTIFICO STATALE «LEONARDO DA VINCI»**

**MAGLIE (LE)**

---

# MECCANICA DEI FLUIDI E TERMODINAMICA DEI GAS

## STATICA, IDRODINAMICA DEI FLUIDI IDEALI, PRINCIPIO ZERO, LA MOLE E LE LEGGI DEI GAS PERFETTI

---

**Docente:**
Prof. Giuseppe De Pascali
*Matematica e Fisica*

**Classe:**
4ª Sezione F
*Liceo Scientifico Tradizionale*
Anno Scolastico 2026/2027

Compendio Didattico Rigoroso con Tracce Originali Ritagliate dal Testo e Commenti Fenomenologici
(Standard Master 4.0)

# Indice


**1 Statica dei Fluidi: Pressione, Stevino, Pascal e Archimede** **2**
1.1 La Pressione Idrostatica e la Legge di Stevino . . . 2
1.2 Il Principio di Pascal e il Torchio Idraulico . . . 3
1.3 Il Principio di Archimede e le Condizioni di Galleggiamento . . . 3

**2 Dinamica dei Fluidi Ideali ed Equazione di Continuità** **5**
2.1 Modello di Fluido Ideale e Portata Volumetrica . . . 5

**3 L'Equazione di Bernoulli, l'Effetto Venturi e Torricelli** **7**
3.1 Dimostrazione Rigorosa del Teorema di Bernoulli . . . 7
3.2 L'Effetto Venturi . . . 7
3.3 Il Teorema di Torricelli ed Efflusso da Serbatoio . . . 8

**4 Fluidi Reali e Viscosità: Legge di Poiseuille** **13**
4.1 Attrito Viscoso e Profilo Parabolico . . . 13

**5 Sistemi Termodinamici ed Equilibrio Termico: Il Principio Zero** **14**
5.1 Definizione di Temperatura e Sistemi Termodinamici . . . 14
5.2 Il Principio Zero della Termodinamica . . . 14

**6 La Misura della Quantità di Sostanza: Mole e Massa Molare** **16**
6.1 Atomi, Molecole e Unità di Massa Atomica . . . 16
6.2 La Mole e la Costante di Avogadro . . . 16
6.3 La Massa Molare . . . 16

**7 Le Leggi Sperimentali dei Gas Perfetti nel Piano di Clapeyron** **19**
7.1 La Legge di Boyle (Trasformazione Isoterma) . . . 19
7.2 La Prima Legge di Gay-Lussac (Trasformazione Isobara) . . . 20
7.3 La Seconda Legge di Gay-Lussac (Trasformazione Isocora) . . . 20
7.4 La Scala Assoluta Kelvin e la Forma Diretta delle Leggi . . . 20

**8 L'Equazione di Stato del Gas Perfetto e la Costante Universale $R$** **28**
8.1 Il Modello Microscopico del Gas Ideale . . . 28
8.2 La Legge di Avogadro . . . 28
8.3 L'Equazione di Stato del Gas Perfetto . . . 29
8.4 Analisi Dimensionale del Prodotto $p \cdot V$ e della Costante $R$ . . . 30
8.5 Valori della Costante Universale $R$ e Volume Molare Standard (STP) . . . 30
8.6 Derivazione Teorica Unificata delle Tre Leggi Empiriche . . . 31

# Capitolo 1

# Statica dei Fluidi: Pressione, Stevino, Pascal e Archimede

## 1.1 La Pressione Idrostatica e la Legge di Stevino

La pressione è una grandezza fisica scalare definita come il rapporto tra il modulo della componente normale della forza agente su una superficie e l'area della superficie stessa:

$$p = \frac{F_\perp}{S} \quad \left[\text{Pa} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right]$$

Nei fluidi a riposo (liquidi e gas), la pressione agisce sempre perpendicolarmente a qualsiasi superficie a contatto con essi ed ha valore isotropo in ogni direzione attorno a un singolo punto. Tra le densità notevoli ricordiamo: $\rho_{\text{olio}} = 920\,\text{kg/m}^3$, $\rho_{\text{acqua}} = 1000\,\text{kg/m}^3$, $\rho_{\text{alcol}} = 800\,\text{kg/m}^3$, $\rho_{\text{acqua di mare}} = 1030\,\text{kg/m}^3$, $\rho_{\text{mercurio}} = 13\,600\,\text{kg/m}^3$.

**Principio e Legge Fisica: Legge di Stevino**

In un fluido incompressibile di densità uniforme $\rho$, in presenza del campo gravitazionale terrestre $g$, la pressione assoluta $p$ alla profondità $h$ al di sotto del pelo libero è espressa dalla somma tra la pressione atmosferica $p_0$ e la pressione idrostatica della colonna liquida sovrastante:

$$\mathbf{p = p_0 + \rho \cdot g \cdot h}$$

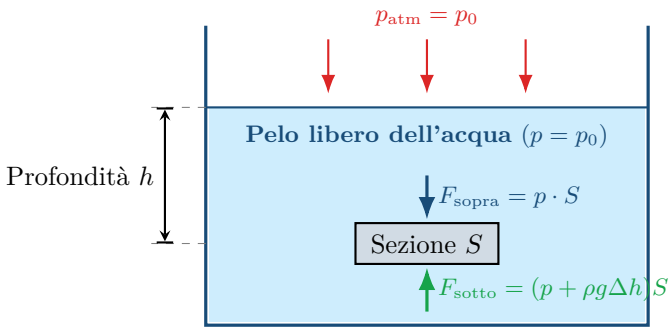
dove $p_0 \approx 1{,}013 \cdot 10^5\,\text{Pa} = 1\,\text{atm}$ è la pressione atmosferica standard al livello del mare.

**Interpretazione Fisica e Intuizione Didattica: Origine Meccanica e Paradosso Idrostatico**

Consideriamo un cilindro ideale di fluido a riposo di base orizzontale $S$ e altezza $h$. Affinché il volume sia in equilibrio statico, la risultante verticale deve annullarsi:

$$\sum F_y = 0 \implies p \cdot S - p_0 \cdot S - \rho \cdot S \cdot h \cdot g = 0 \implies p = p_0 + \rho g h$$

La pressione sul fondo dipende unicamente dalla profondità $h$ e dalla densità $\rho$, risultando del tutto indipendente dalla quantità totale di liquido e dalla forma geometrica del contenitore (paradosso idrostatico).




**Pressione assoluta sul fondo:** $p = p_0 + \rho g h$

**Figura 1.1:** Contenitore idrostatico: la pressione a quota $h$ scaturisce dall'equilibrio tra la spinta del fondo e il peso della colonna fluida.

## 1.2 Il Principio di Pascal e il Torchio Idraulico

**Principio e Legge Fisica: Principio di Pascal**

La pressione esercitata su una qualsiasi superficie di un fluido incompressibile racchiuso in un recipiente si trasmette istantaneamente e inalterata a ogni altra superficie a contatto con il fluido e contro le pareti del recipiente.

Applicando una forza $F_1$ al pistone di sezione minore $S_1$ di un torchio idraulico, la pressione generata $p = F_1/S_1$ si trasmette identica alla base del pistone maggiore $S_2$, generando una forza amplificata:

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} \implies \mathbf{F_2} = \mathbf{F_1}\left(\frac{\mathbf{S_2}}{\mathbf{S_1}}\right)$$

Per la conservazione del volume incompressibile ($V = S_1 \Delta l_1 = S_2 \Delta l_2$), il lavoro meccanico si conserva rigorosamente: $W_2 = F_2 \Delta l_2 = F_1 \Delta l_1 = W_1$.

## 1.3 Il Principio di Archimede e le Condizioni di Galleggiamento

**Principio e Legge Fisica: Principio di Archimede**

Un corpo totalmente o parzialmente immerso in un fluido a riposo riceve una spinta verticale ascensionale (spinta idrostatica) pari al peso del volume di fluido spostato dal corpo:

$$\tilde{\mathbf{F}}_{\mathbf{A}} = -\rho_{\text{fluido}} \cdot \mathbf{V}_{\text{immerso}} \cdot \tilde{\mathbf{g}} \implies F_A = \rho_f \cdot V_{\text{imm}} \cdot g$$

Il galleggiamento dipende dal confronto tra la densità media del corpo $\rho_c$ e quella del fluido $\rho_f$:

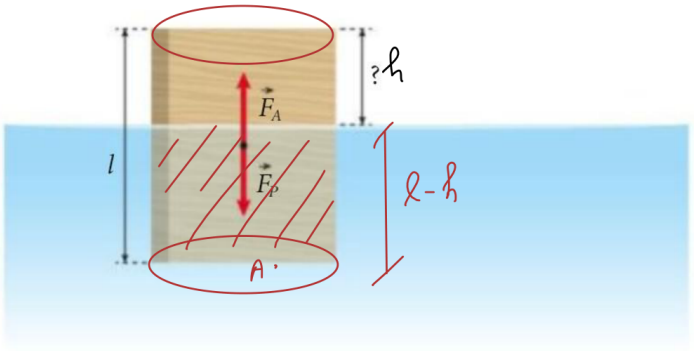
1. **Affondamento ($\rho_c > \rho_f$):** $P > F_A$, il corpo si deposita sul fondo con reazione vincolare $N = P - F_A$;
2. **Equilibrio Indifferente ($\rho_c = \rho_f$):** $P = F_A$, il corpo rimane in quiete a qualunque profondità;

3. **Galleggiamento Parziale ($\rho_c < \rho_f$):** il corpo emerge parzialmente finché il volume immerso soddisfa la proporzione:

$$\frac{\mathbf{V}_{\text{imm}}}{\mathbf{V}_{\text{tot}}} = \frac{\boldsymbol{\rho_c}}{\boldsymbol{\rho_f}} \implies \frac{\mathbf{V}_{\text{emerso}}}{\mathbf{V}_{\text{tot}}} = \mathbf{1} - \frac{\boldsymbol{\rho_c}}{\boldsymbol{\rho_f}}$$

**Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 11 – Galleggiamento di un Blocchetto di Legno**

**11** **ORA PROVA TU** Un blocchetto di legno di densità $d = 890\ \text{kg/m}^3$ ha un'altezza $l = 24{,}3$ cm e galleggia nell'acqua (di densità $d_0 = 1000\ \text{kg/m}^3$).




▶ Quanto è alta la parte emersa del blocchetto?

[2,67 cm]

**Dati:**

- Densità del blocchetto: $d_c = 890\,\text{kg/m}^3$;
- Altezza totale del blocchetto: $l = 24{,}3\,\text{cm} = 0{,}243\,\text{m}$;
- Densità dell'acqua: $d_0 = 1000\,\text{kg/m}^3$.

**Risoluzione analitica:**
All'equilibrio di galleggiamento, la forza peso bilancia la spinta di Archimede:

$$F_A = F_p \implies d_0 \cdot g \cdot V_{\text{imm}} = d_c \cdot g \cdot V_c$$

Indicando con $A$ la sezione trasversale del cilindro, il volume immerso è $V_{\text{imm}} = A \cdot (l - h)$, mentre il volume complessivo è $V_c = A \cdot l$:

$$d_0 \cdot g \cdot A(l-h) = d_c \cdot g \cdot A \cdot l \implies d_0(l-h) = d_c \cdot l$$

Esplicitando l'altezza emersa $h$:

$$d_0 \cdot l - d_0 \cdot h = d_c \cdot l \implies \mathbf{h = l\left(1 - \frac{d_c}{d_0}\right)}$$

**Calcolo numerico:**

$$h = 0{,}243\,\text{m} \cdot \left(1 - \frac{890}{1000}\right) = 0{,}243\,\text{m} \cdot 0{,}110 = 0{,}02673\,\text{m} \approx \mathbf{2{,}67}\,\text{cm}$$

La percentuale di volume emerso rispetto al totale è:

$$\frac{h}{l} = 1 - \frac{d_c}{d_0} = 1 - 0{,}89 = 0{,}11 = \mathbf{11}\%$$

# Capitolo 2

# Dinamica dei Fluidi Ideali ed Equazione di Continuità

## 2.1 Modello di Fluido Ideale e Portata Volumetrica

Nello studio della dinamica dei fluidi si assume il modello di **fluido ideale**: incompressibile ($\rho = \text{cost}$), privo di viscosità ($\eta = 0$), con moto stazionario ($\partial\vec{v}/\partial t = 0$) e moto irrotazionale. La **portata volumetrica** $Q$ rappresenta il volume di fluido $\Delta V$ che attraversa una sezione di area $A$ nell'intervallo di tempo $\Delta t$:

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{A \cdot \Delta x}{\Delta t} = A \cdot v \quad \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}}\right]$$

**Principio e Legge Fisica: Equazione di Continuità**

In virtù della conservazione della massa, per un fluido incompressibile in regime stazionario la portata si conserva identica in ogni sezione del condotto:

$$\mathbf{A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2} = \text{costante} \implies \mathbf{v_2 = v_1 \left(\frac{A_1}{A_2}\right)}$$

**Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 18 – Condotto a Sezione Variabile**

Un fluido ideale scorre in regime stazionario attraverso una conduttura orizzontale a sezione variabile. Nella prima sezione, di area $A_1 = 2{,}0\,\text{cm}^2 = 0{,}00020\,\text{m}^2$, la velocità del fluido è $v_1 = 6{,}0 \cdot 10^{-2}\,\text{m/s}$. Successivamente il condotto si restringe a una seconda sezione di area $A_2 = 0{,}80\,\text{cm}^2 = 0{,}000080\,\text{m}^2$. Determinare la portata volumetrica $q$ della condotta e la velocità $v_2$ con cui il fluido transita nella seconda sezione.

**Risoluzione:**

La portata volumetrica nella prima sezione è:

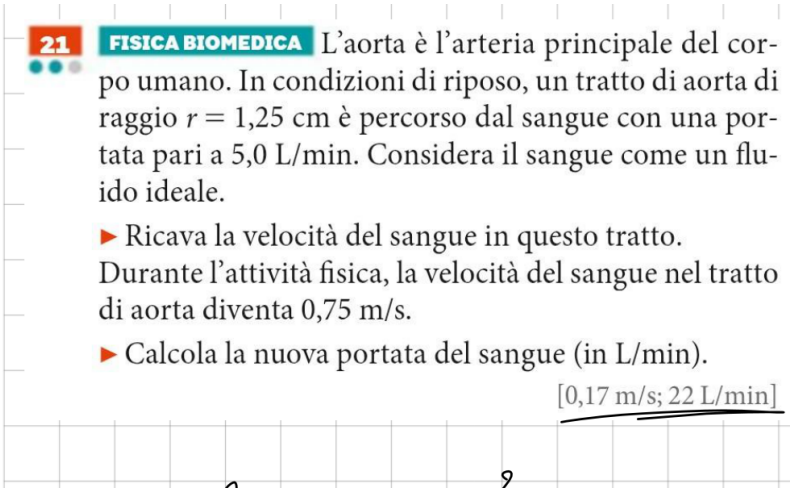
$$q = A_1 \cdot v_1 = (2{,}0 \cdot 10^{-4}\,\text{m}^2) \cdot (6{,}0 \cdot 10^{-2}\,\text{m/s}) = \mathbf{1{,}2 \cdot 10^{-5}\,m^3/s}$$

Applicando l'equazione di continuità $q_1 = q_2 \implies A_1 v_1 = A_2 v_2$:

$$v_2 = \frac{q}{A_2} = \frac{1{,}2 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^3/\text{s}}{8{,}0 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^2} = \mathbf{0{,}15}\,\text{m/s}$$

La velocità aumenta in proporzione inversa al rapporto tra le sezioni: $A_1/A_2 = 2{,}0/0{,}80 = 2{,}5 \implies v_2 = 2{,}5 \cdot v_1$.

## Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 21 – Portata e Velocità Sanguigna nell'Aorta Umana



**21** **FISICA BIOMEDICA** L'aorta è l'arteria principale del corpo umano. In condizioni di riposo, un tratto di aorta di raggio $r = 1{,}25$ cm è percorso dal sangue con una portata pari a 5,0 L/min. Considera il sangue come un fluido ideale.

▶ Ricava la velocità del sangue in questo tratto.
Durante l'attività fisica, la velocità del sangue nel tratto di aorta diventa 0,75 m/s.

▶ Calcola la nuova portata del sangue (in L/min).

[0,17 m/s; 22 L/min]

**Dati:**

- Raggio dell'aorta a riposo: $r = 1{,}25\,\text{cm} = 1{,}25 \cdot 10^{-2}\,\text{m}$;
- Portata volumetrica a riposo: $q_1 = 5{,}0\,\text{L/min}$;
- Velocità sanguigna durante attività fisica: $v_2 = 0{,}75\,\text{m/s}$.

**Risoluzione analitica:**
1. Convertiamo la portata in unità fondamentali SI:

$$q_1 = 5{,}0\,\frac{\text{L}}{\text{min}} = 5{,}0 \cdot \frac{10^{-3}\,\text{m}^3}{60\,\text{s}} \approx 8{,}33 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^3/\text{s}$$

L'area della sezione circolare dell'aorta è:

$$A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (1{,}25 \cdot 10^{-2}\,\text{m})^2 \approx 4{,}909 \cdot 10^{-4}\,\text{m}^2$$

Ricaviamo la velocità del sangue a riposo:

$$v_1 = \frac{q_1}{A} = \frac{8{,}33 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^3/\text{s}}{\pi \cdot (1{,}25 \cdot 10^{-2}\,\text{m})^2} \approx \mathbf{0{,}17}\,\text{m/s}$$

2. Assumendo che il calibro dell'aorta $A$ rimanga invariato, la portata è direttamente proporzionale alla velocità:

$$\frac{q_1}{v_1} = \frac{q_2}{v_2} \implies \mathbf{q_2 = q_1 \cdot \frac{v_2}{v_1}}$$

Sostituendo i valori:

$$q_2 = 5{,}0\,\frac{\text{L}}{\text{min}} \cdot \frac{0{,}75\,\text{m/s}}{0{,}17\,\text{m/s}} \approx \mathbf{22}\,\text{L/min}$$

Durante lo sforzo la portata cardiaca si moltiplica di oltre 4 volte per soddisfare l'aumentata richiesta aerobica dei tessuti.

# Capitolo 3

# L'Equazione di Bernoulli, l'Effetto Venturi e Torricelli

## 3.1 Dimostrazione Rigorosa del Teorema di Bernoulli

L'equazione di Bernoulli costituisce la formulazione del **teorema lavoro-energia cinetica** per un fluido ideale in regime stazionario. Consideriamo un elemento di fluido di volume $\Delta V$ e massa $\Delta m = \rho \Delta V$ che si sposta da una sezione $A$ (a quota $y_A$ con pressione $p_A$ e velocità $v_A$) a una sezione $B$ (a quota $y_B$ con pressione $p_B$ e velocità $v_B$).

**1. Lavoro delle forze di pressione (forze non conservative):**
Il fluido a monte compie lavoro motore spingendo con forza $F_A = p_A S_A$, mentre il fluido a valle si oppone con forza resistente $F_B = p_B S_B$:

$$W_{nc} = F_A \Delta x_A - F_B \Delta x_B = p_A S_A \Delta x_A - p_B S_B \Delta x_B = (p_A - p_B)\Delta V$$

**2. Variazione di energia meccanica:**
L'energia cinetica e potenziale dell'elemento variano secondo:

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}\Delta m v_B^2 - \frac{1}{2}\Delta m v_A^2 = \frac{1}{2}\rho \Delta V (v_B^2 - v_A^2)$$

$$\Delta E_p = \Delta m g y_B - \Delta m g y_A = \rho \Delta V g (y_B - y_A)$$

**3. Bilancio energetico $W_{nc} = \Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p$:**
Uguagliando le espressioni e semplificando il volume comune $\Delta V$:

$$(p_A - p_B)\Delta V = \rho \Delta V \left[\frac{1}{2}(v_B^2 - v_A^2) + g(y_B - y_A)\right]$$

Riorganizzando i termini tra monte e valle si giunge alla legge invariante:

$$\mathbf{p_A} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\rho \mathbf{v_A^2} + \rho \mathbf{g y_A} = \mathbf{p_B} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\rho \mathbf{v_B^2} + \rho \mathbf{g y_B} = \text{costante}$$

## 3.2 L'Effetto Venturi

In una condotta orizzontale priva di dislivelli ($y_A = y_B = h$), l'equazione di Bernoulli si riduce a:

$$\mathbf{p} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\rho \mathbf{v^2} = \text{costante}$$

Poiché la somma deve rimanere invariata, **se la velocità aumenta nella strozzatura ($v_2 > v_1$), la pressione statica deve diminuire ($p_2 < p_1$).**

## 3.3 Il Teorema di Torricelli ed Efflusso da Serbatoio

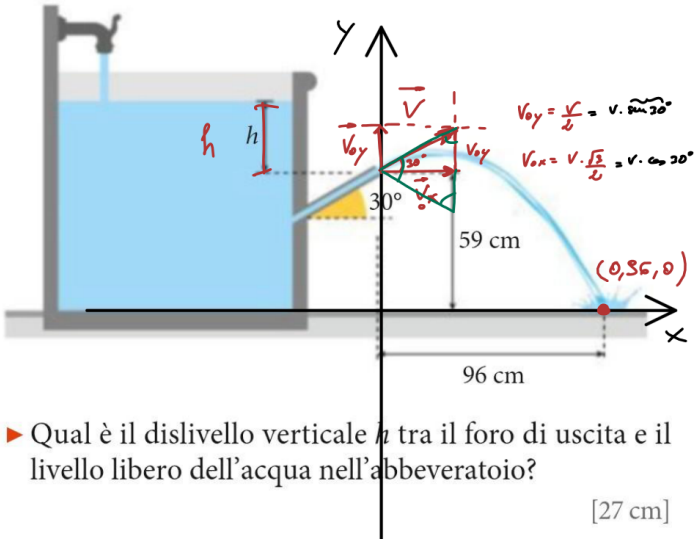
Per un serbatoio a pelo libero aperto all'atmosfera ($p_A = p_0$) con foro di uscita a profondità $h$ ($p_B = p_0$), assumendo che la superficie libera sia vastissima rispetto all'orifizio ($A \gg B \implies v_A \approx 0$), Bernoulli porge:

$$p_0 + \rho g h + 0 = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_B^2 \implies \mathbf{v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}}$$

La velocità di efflusso coincide con quella di caduta libera da fermo da quota $h$.

**Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 53 – Abbeveratoio con Tubo Inclinato e Moto Parabolico**

**53** Il foro di uscita di un abbeveratoio è collegato a un corto tubo che è inclinato verso l'alto di 30° rispetto all'orizzontale. Il foro si trova 59 cm al di sopra del suolo e il getto d'acqua che esce dal tubo arriva a terra dopo avere percorso una distanza in orizzontale pari a 96 cm.




▶ Qual è il dislivello verticale $h$ tra il foro di uscita e il livello libero dell'acqua nell'abbeveratoio?

[27 cm]

**Dati:**

- Inclinazione del tubo rispetto all'orizzontale: $\theta = 30°$;
- Quota del foro rispetto al suolo: $y_0 = 59\,\text{cm} = 0{,}59\,\text{m}$;
- Gittata orizzontale al suolo: $x = 96\,\text{cm} = 0{,}96\,\text{m}$;
- Dislivello $h$ tra pelo libero e foro: incognita.

**Risoluzione analitica:**
Il getto d'acqua fuoriesce con velocità $v$ inclinata di $\theta = 30°$. Le componenti della velocità iniziale sono:

$$v_{0x} = v\cos 30° = v\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad v_{0y} = v\sin 30° = \frac{v}{2}$$

L'equazione oraria della traiettoria nel piano cartesiano $(x, y)$ con origine alla base del foro è:

$$x(t) = v_{0x} \cdot t \implies t = \frac{x}{v_{0x}}$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = y_0 + x\tan 30^\circ - \frac{gx^2}{2v_{0x}^2}$$

Imponendo l'impatto col suolo a $y = 0$ per $x = 0{,}96\,\text{m}$:

$$0 = y_0 + x\frac{\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ} - \frac{gx^2}{2\left(v\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = y_0 + \frac{x}{\sqrt{3}} - \frac{2gx^2}{3v^2}$$

Esplicitando il termine cinetico $1/v^2$:

$$\frac{2gx^2}{3v^2} = y_0 + \frac{x}{\sqrt{3}} \implies \frac{1}{v^2} = \frac{3}{2x^2}\left(\frac{y_0}{g} + \frac{x}{\sqrt{3}g}\right)$$

Sostituendo i valori numerici:

$$\frac{1}{v^2} = \frac{3}{2\cdot(0{,}96)^2}\left(\frac{0{,}59}{9{,}81} + \frac{0{,}96}{1{,}732\cdot 9{,}81}\right) \approx 1{,}6276\cdot(0{,}06014 + 0{,}05650) \approx 0{,}1898\,\text{s}^2/\text{m}^2$$

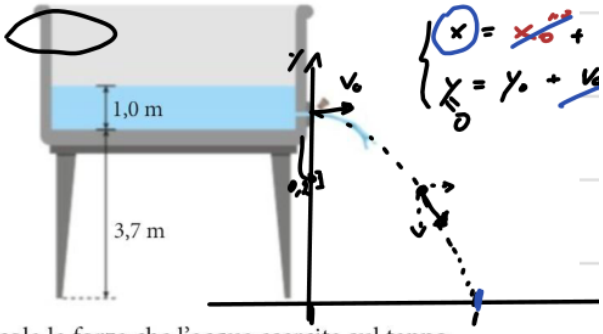
$$v = \sqrt{\frac{1}{0{,}1898}} \approx \mathbf{2{,}30}\,\text{m/s}$$

Applicando il teorema di Torricelli $v = \sqrt{2gh}$, ricaviamo il dislivello $h$:

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{(2{,}30\,\text{m/s})^2}{2\cdot 9{,}81\,\text{m/s}^2} \approx \frac{5{,}29}{19{,}62} \approx 0{,}2696\,\text{m} \approx \mathbf{27}\,\text{cm}$$

## Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 4 – Serbatoio Idraulico con Tappo Circolare e Zampillo

**4** Un grosso serbatoio contiene dell'acqua, che lo riempie fino a un'altezza di 1,0 m. Il fondo del serbatoio si trova 3,7 m più in alto del suolo. Su un fianco del serbatoio, a 0,20 m dal fondo, c'è un'apertura circolare, di raggio 4,0 mm, chiusa con un tappo.




▸ Calcola la forza che l'acqua esercita sul tappo.

/10

A un certo istante il tappo viene aperto, lasciando così uscire l'acqua. Assumi che il livello dell'acqua nel serbatoio rimanga costante, a meno che non venga detto esplicitamente il contrario (vedi l'ultima domanda).

▸ Determina quanti litri di acqua escono nei primi 2,0 secondi.

▸ Calcola a che distanza arriva lo zampillo, in direzione orizzontale. Trascura l'attrito con l'aria.

**Dati:**

- Altezza dell'acqua nel serbatoio: $H_1 = 1{,}0\,\text{m}$;
- Fondo serbatoio a quota $3{,}7\,\text{m}$ dal suolo;
- Apertura circolare a $0{,}20\,\text{m}$ dal fondo, raggio $r = 4{,}0\,\text{mm} = 4{,}0 \cdot 10^{-3}\,\text{m}$.

**Risoluzione:**

1. **Forza idrostatica sul tappo:**

La profondità del foro rispetto al pelo libero è $h = 1{,}0\,\text{m} - 0{,}20\,\text{m} = 0{,}80\,\text{m}$. La pressione relativa esercitata dall'acqua è $p_{\text{idr}} = \rho g h = 1000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}80 = 7848\,\text{Pa}$. L'area del foro è $S = \pi r^2 = \pi(4{,}0 \cdot 10^{-3})^2 \approx 5{,}03 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^2$.

$$F = p_{\text{idr}} \cdot S = 7848\,\text{Pa} \cdot 5{,}03 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^2 \approx \mathbf{0{,}39}\,\text{N}$$

2. **Volume erogato nei primi 2,0 secondi:**

Velocità di efflusso orizzontale di Torricelli: $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}80} \approx 3{,}96\,\text{m/s}$.
Portata volumetrica: $Q = S \cdot v = (5{,}03 \cdot 10^{-5}) \cdot 3{,}96 \approx 1{,}99 \cdot 10^{-4}\,\text{m}^3/\text{s} \approx 0{,}199\,\text{L/s}$. Nei primi $\Delta t = 2{,}0\,\text{s}$:

$$V = Q \cdot \Delta t = 0{,}199\,\text{L/s} \cdot 2{,}0\,\text{s} \approx \mathbf{0{,}40}\,\text{L}$$

3. **Gittata orizzontale dello zampillo:**

La quota del foro dal suolo è $y_0 = 3{,}7\,\text{m} + 0{,}20\,\text{m} = 3{,}9\,\text{m}$. Il tempo di caduta libera è:

$$t_c = \sqrt{\frac{2y_0}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3{,}9\,\text{m}}{9{,}81\,\text{m/s}^2}} \approx 0{,}89\,\text{s}$$

La gittata orizzontale è:

$$x = v \cdot t_c = 3{,}96\,\text{m/s} \cdot 0{,}89\,\text{s} \approx \mathbf{3{,}5}\,\text{m}$$

4. **Tempo per abbassare il livello di $s = 0{,}01\,\text{m}$ (1 cm):**
Per un serbatoio con area superficiale $A_1 = 8{,}2\,\text{m}^2$, la velocità di discesa è $v_1 = Q/A_1 = (1{,}99 \cdot 10^{-4})/8{,}2 \approx 0{,}24 \cdot 10^{-4}\,\text{m/s}$. Il tempo richiesto è:

$$t = \frac{s}{v_1} = \frac{0{,}01\,\text{m}}{0{,}24 \cdot 10^{-4}\,\text{m/s}} \approx 411{,}8\,\text{s} \approx \mathbf{4{,}1 \cdot 10^2}\,\text{s}$$

## Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 45 – Foro di Deflusso in Diga di Irrigazione

**45** **ORA PROVA TU** In una diga per l'irrigazione il foro di deflusso ha un diametro di 14 cm e si trova 6,3 m al di sotto del livello dell'acqua.

▶ Calcola la portata del flusso attraverso il foro, assumendo che la velocità di uscita dell'acqua abbia la stessa direzione in tutti i punti del foro.

[0,17 $\text{m}^3/\text{s}$]

**Dati:**

- Diametro del foro: $d = 14\,\text{cm} = 0{,}14\,\text{m}$;
- Profondità al di sotto del pelo libero: $h_A = 6{,}3\,\text{m}$.

**Risoluzione:**
Dall'equazione di Bernoulli, la velocità di efflusso al foro è governata dal teorema di Torricelli:

$$v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot h_A} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81\,\text{m/s}^2 \cdot 6{,}3\,\text{m}} \approx \sqrt{123{,}6} \approx 11{,}1\,\text{m/s}$$

L'area della sezione circolare del foro è:

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot (0{,}14\,\text{m})^2}{4} \approx 0{,}01539\,\text{m}^2$$

La portata volumetrica $q$ è data dal prodotto:

$$q = A \cdot v_B = \frac{\pi \cdot d^2}{4}\sqrt{2gh_A} = 0{,}01539\,\text{m}^2 \cdot 11{,}1\,\text{m/s} \approx \mathbf{0{,}17}\,\text{m}^3/\text{s}$$

## Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 79 – Condotto con Pompa ed Erogatore Finale

**79** Una pompa immette acqua in un tubo circolare di diametro $D_1 = 3{,}00$ cm. L'acqua scorre dentro il tubo alla velocità 0,500 m/s. Il tubo termina con un erogatore di diametro $D_2 = 0{,}600$ cm. La pressione dell'acqua all'uscita dell'erogatore è 1,00 atm e l'erogatore e la pompa si trovano alla stessa quota. Determina:

- la velocità con cui l'acqua esce dall'erogatore;
- la pressione con la quale la pompa immette l'acqua nel tubo.

*Esame di fisica, Corso di laurea in Farmacia, Università La Sapienza di Roma*, 2009/2010

[12,5 m/s ; $1{,}79 \times 10^5$ Pa]

**Dati:**

- Diametro del tubo: $D_1 = 3{,}00\,\text{cm} = 0{,}030\,\text{m}$;
- Velocità nel tubo: $v_1 = 0{,}500\,\text{m/s}$;
- Diametro dell'erogatore: $D_2 = 0{,}600\,\text{cm} = 0{,}0060\,\text{m}$;
- Pressione atmosferica all'uscita: $p_2 = 1{,}00\,\text{atm} = 1{,}013 \cdot 10^5\,\text{Pa}$;
- Condotto orizzontale a quota costante ($y_1 = y_2$).

**Risoluzione:**

1. **Velocità all'uscita dell'erogatore ($v_2$):**
Dall'equazione di continuità $A_1 v_1 = A_2 v_2$:

$$v_2 = v_1 \left(\frac{A_1}{A_2}\right) = v_1 \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2 = 0{,}500\,\text{m/s} \cdot \left(\frac{0{,}030}{0{,}0060}\right)^2 = 0{,}500 \cdot 5^2 = 0{,}500 \cdot 25 = \mathbf{12{,}5}\,\text{m/s}$$

2. **Pressione immessa dalla pompa ($p_1$):**
Applicando l'equazione di Bernoulli orizzontale:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \implies \mathbf{p_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)}$$

Calcoliamo la variazione di pressione dinamica per l'acqua ($\rho = 1000\,\text{kg/m}^3$):

$$\Delta p_{\text{din}} = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot \left[(12{,}5)^2 - (0{,}5)^2\right] = 500 \cdot (156{,}25 - 0{,}25) = 500 \cdot 156 = 78\,000\,\text{Pa} = 0{,}78 \cdot 10^5\,\text{Pa}$$

Sommando alla pressione atmosferica di uscita $p_2$:

$$p_1 = 1{,}013 \cdot 10^5\,\text{Pa} + 0{,}78 \cdot 10^5\,\text{Pa} \approx \mathbf{1{,}79 \cdot 10^5}\,\text{Pa}$$

# Capitolo 4

# Fluidi Reali e Viscosità: Legge di Poiseuille

## 4.1 Attrito Viscoso e Profilo Parabolico

Nei fluidi reali le forze di attrito intermolecolare generano resistenza allo scorrimento, quantificata dalla viscosità dinamica $\eta$ [Pa $\cdot$ s]. Per la condizione di non scivolamento alle pareti ($v = 0$), la velocità presenta un **profilo laminare parabolico**:

$$v(r) = v_{\max}\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

**Principio e Legge Fisica: Legge di Poiseuille**

La portata volumetrica $Q$ di un fluido viscoso in moto laminare in un condotto cilindrico di raggio $R$ e lunghezza $L$ sotto un gradiente di pressione $\Delta p$ è data da:

$$\mathbf{Q} = \frac{\pi \cdot \mathbf{R^4} \cdot \mathbf{\Delta p}}{\mathbf{8} \cdot \eta \cdot \mathbf{L}}$$

La dipendenza da $R^4$ rende la portata sensibilmente dipendente dal raggio: una riduzione del calibro vascolare di appena il 16% dimezza la portata sanguigna a parità di pressione.

# Capitolo 5

# Sistemi Termodinamici ed Equilibrio Termico: Il Principio Zero

## 5.1 Definizione di Temperatura e Sistemi Termodinamici

In termodinamica, due corpi posti a contatto termico hanno la **stessa temperatura** se e solo se si trovano in **equilibrio termico** tra loro (ovvero non vi è alcun flusso netto di calore tra essi). Viceversa, se due corpi sono in equilibrio termico, essi possiedono identica temperatura.

**Definizione Fondamentale: Sistema Termodinamico e Ambiente**

Un **sistema termodinamico** è una porzione definita di materia separata dal resto dell'universo (denominato **ambiente**) mediante una superficie di confine reale o ideale.

La materia gassosa racchiusa in un recipiente costituisce il prototipo fondamentale di sistema termodinamico. I sistemi si classificano in tre categorie essenziali:

1. **Sistema Aperto:** può scambiare con l'ambiente sia materia sia energia (ad esempio una pentola d'acqua in ebollizione priva di coperchio);
2. **Sistema Chiuso:** può scambiare con l'ambiente energia (sotto forma di calore o lavoro), ma non materia (ad esempio un cilindro sigillato dotato di pistone mobile);
3. **Sistema Isolato:** non può scambiare con l'ambiente né materia né alcuna forma di energia (ad esempio un termos ideale perfettamente coibentato).

## 5.2 Il Principio Zero della Termodinamica

**Principio e Legge Fisica: Principio Zero della Termodinamica**

Se un corpo $A$ si trova in equilibrio termico con un corpo $B$, e il corpo $B$ si trova a sua volta in equilibrio termico con un terzo corpo $C$, allora i corpi $A$ e $C$ sono necessariamente in equilibrio termico tra loro:

$$A \sim B \quad \wedge \quad B \sim C \implies A \sim C$$

**Interpretazione Fisica e Intuizione Didattica: Significato Operativo del Principio Zero e Costruzione del Termometro**

Il Principio Zero garantisce la proprietà transitiva dell'equilibrio termico. Esso fornisce la giustificazione teorica essenziale che consente di definire la temperatura come proprietà intrinseca di stato e rende possibile l'esistenza dei **termometri**: impiegando il corpo $B$ come strumento di misura (termometro a mercurio o digitale), possiamo confrontare le temperature di due sistemi fisici indipendenti $A$ e $C$ senza doverli porre a diretto contatto reciproco.

# Capitolo 6

# La Misura della Quantità di Sostanza: Mole e Massa Molare

## 6.1 Atomi, Molecole e Unità di Massa Atomica

Ogni sostanza pura è costituita da particelle elementari caratteristiche (atomi o molecole). Ad esempio, la molecola d'acqua $H_2O$ è formata da due atomi di idrogeno legati a un atomo di ossigeno. Ciascun atomo possiede un nucleo contenente protoni ($p$) e neutroni ($n$) circondato da elettroni. Per l'ossigeno il numero atomico è $Z = 8$ e il numero di massa è $A \approx 16{,}00$.

Poiché le masse atomiche sono minuscole, si definisce l'**unità di massa atomica unificata** ($u$):

$$\mathbf{1}\,\mathrm{u} \approx \mathbf{1{,}6605 \cdot 10^{-27}}\,\mathrm{kg}$$

La massa molecolare della sostanza è la somma delle masse atomiche dei singoli costituenti. Per l'acqua:

$$m_{H_2O} = m_O + 2 \cdot m_H = 16{,}00\,\mathrm{u} + 2 \cdot 1{,}008\,\mathrm{u} = \mathbf{18{,}02}\,\mathrm{u}$$

## 6.2 La Mole e la Costante di Avogadro

**Principio e Legge Fisica: Definizione di Mole e Costante di Avogadro**

La **mole** (simbolo mol) è la quantità di sostanza che contiene un numero di entità elementari (atomi o molecole) esattamente pari alla **Costante di Avogadro** $N_A$:

$$\mathbf{N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}}\,\mathrm{mol^{-1}}$$

Il numero totale di particelle $N$ è collegato al numero di moli $n$ dalla relazione:

$$\mathbf{N = n \cdot N_A} \iff \mathbf{n = \frac{N}{N_A}}$$

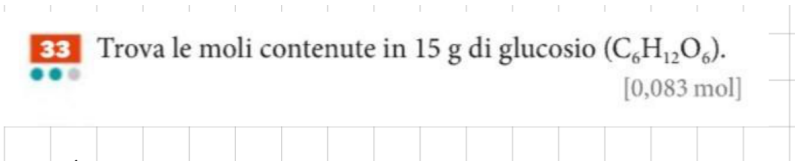
## 6.3 La Massa Molare

La **massa molare** $M$ di una sostanza è definita come il rapporto tra la massa $m$ in grammi di un campione macroscopico e il numero di moli $n$ che esso contiene:

$$\mathbf{M = \frac{m}{n}} \quad \left[\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}\right] \iff \mathbf{m = n \cdot M}$$

Numericamente, la massa molare espressa in g/mol coincide con la massa atomica o molecolare espressa in unità di massa atomica ($u$).

## Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 33 – Moli Contenute in un Campione di Glucosio



33 Trova le moli contenute in 15 g di glucosio ($C_6H_{12}O_6$).
[0,083 mol]

**Dati:**

- Massa del campione: $m = 15\,\text{g}$;
- Formula molecolare del glucosio: $C_6H_{12}O_6$.

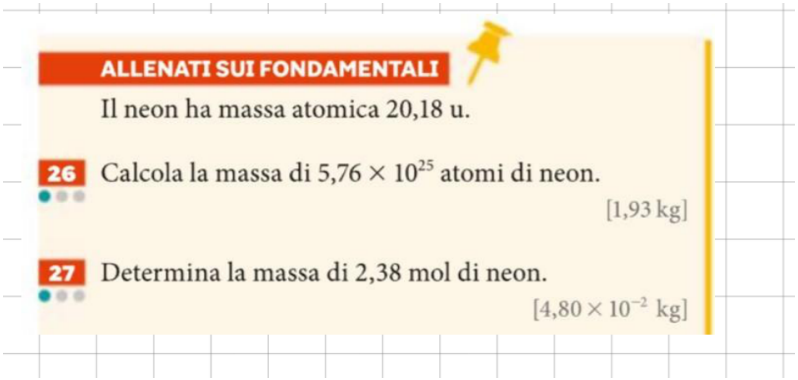
**Risoluzione:**
Determiniamo la massa molare $M$ del glucosio sommando i contributi atomici di carbonio (12 g/mol), idrogeno (1,0 g/mol) e ossigeno (16 g/mol):

$$M_{C_6H_{12}O_6} = 6\cdot m_C + 12\cdot m_H + 6\cdot m_O = (6\cdot 12)+(12\cdot 1)+(6\cdot 16) = 72+12+96 = \mathbf{180}\,\text{g/mol}$$

Il numero di moli $n$ contenute nei 15 g è:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{15\,\text{g}}{180\,\text{g/mol}} \approx \mathbf{0{,}083}\,\text{mol}$$

## Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizi 26 e 27 – Massa Atomica e Moli del Neon



ALLENATI SUI FONDAMENTALI

Il neon ha massa atomica 20,18 u.

26 Calcola la massa di $5{,}76 \times 10^{25}$ atomi di neon.
[1,93 kg]

27 Determina la massa di 2,38 mol di neon.
[$4{,}80 \times 10^{-2}$ kg]

**Dati:**

- Massa atomica del neon: $M_{Ne} = 20{,}18\,\text{u} \implies M = 20{,}18\,\text{g/mol}$;
- Esercizio 26: $N = 5{,}76 \cdot 10^{25}$ atomi di neon;
- Esercizio 27: $n = 2{,}38\,\text{mol}$ di neon.

**Risoluzione Esercizio 26:**
Ricaviamo il numero di moli corrispondente agli atomi assegnati:

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{5{,}76 \cdot 10^{25}}{6{,}022 \cdot 10^{23}\,\text{mol}^{-1}} \approx 95{,}65\,\text{mol}$$

La massa complessiva in grammi e chilogrammi è:

$$m = n \cdot M = 95{,}65\,\text{mol} \cdot 20{,}18\,\frac{\text{g}}{\text{mol}} \approx 1930\,\text{g} \approx \mathbf{1{,}93}\,\text{kg}$$

**Risoluzione Esercizio 27:**
Per $n = 2{,}38\,\text{mol}$ di neon:

$$m = n \cdot M = 2{,}38\,\text{mol} \cdot 20{,}18\,\frac{\text{g}}{\text{mol}} = 48{,}03\,\text{g} = \mathbf{4{,}80 \cdot 10^{-2}}\,\text{kg}$$

# Capitolo 7

# Le Leggi Sperimentali dei Gas Perfetti nel Piano di Clapeyron

## 7.1 La Legge di Boyle (Trasformazione Isoterma)

Consideriamo un gas perfetto racchiuso in un cilindro con pistone a tenuta mobile, immerso in un capiente bagno termico a temperatura costante $T$. Variando il carico di pesetti sul pistone, la pressione $p = p_{\text{atm}} + F_p/A$ varia lentamente in condizioni di equilibrio termico.

**Principio e Legge Fisica: Legge di Boyle**

A temperatura costante ($T = \text{cost}$), la pressione $p$ e il volume $V$ di una massa determinata di gas sono inversamente proporzionali:

$$\mathbf{p \cdot V = \text{costante} \iff p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2}$$

Nel piano di Clapeyron $(V, p)$, la trasformazione isoterma è rappresentata da un **ramo di iperbole equilatera**.

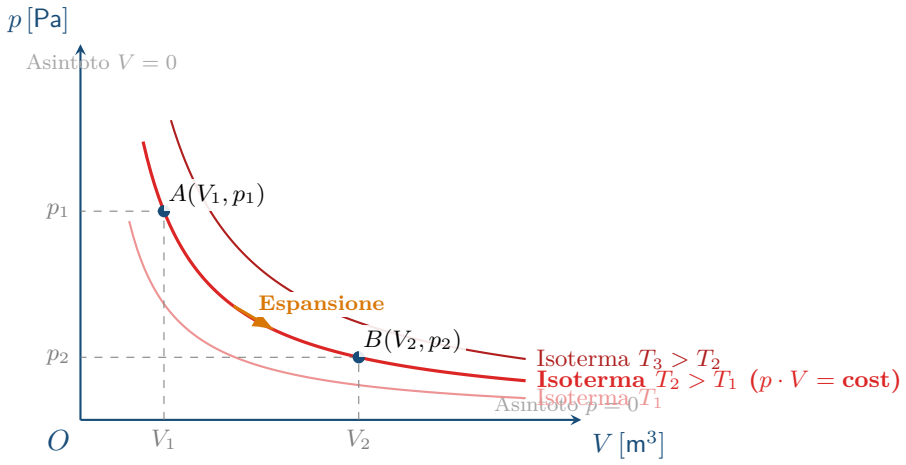



**Figura 7.1:** Trasformazione isoterma di Boyle nel piano di Clapeyron: le curve a temperatura costante costituiscono una famiglia di rami di iperbole equilatera aventi per asintoti gli assi cartesiani ($V = 0$ e $p = 0$). All'aumentare della temperatura ($T_1 < T_2 < T_3$), i rami iperbolici si allontanano progressivamente dall'origine degli assi ($p \cdot V = nRT$).

## 7.2 La Prima Legge di Gay-Lussac (Trasformazione Isobara)

Lasciando il pistone libero di muoversi sotto un carico di peso costante, la pressione del gas rimane fissa ($p = \text{cost}$). Riscaldando il contenitore, il gas si espande linearmente con la temperatura centigrada $t$:

$$\mathbf{V(t) = V_0(1 + \alpha \cdot t)}$$

dove $V_0$ è il volume a $0\,^\circ\text{C}$ e $\alpha = \frac{1}{273{,}15\,^\circ\text{C}} \approx 0{,}00366\,^\circ\text{C}^{-1}$ è il **coefficiente di dilatazione volumica dei gas**, universale per tutti i gas rarefatti. Nel piano di Clapeyron, l'isobara è un **segmento orizzontale**. Nel grafico $V - t$, estrapolando la retta a volume nullo ($V = 0$):

$$1 + \alpha t = 0 \implies t = -\frac{1}{\alpha} = \mathbf{-273{,}15\,^\circ\text{C}}$$

Tale temperatura limite rappresenta lo **Zero Assoluto** della materia ($0\,\text{K}$).

## 7.3 La Seconda Legge di Gay-Lussac (Trasformazione Isocora)

Racchiudendo il gas in un contenitore rigido ermetico a volume costante ($V = \text{cost}$), la pressione aumenta linearmente all'aumentare della temperatura:

$$\mathbf{p(t) = p_0(1 + \alpha \cdot t)}$$

Nel piano di Clapeyron, l'isocora è rappresentata da un **segmento verticale**.

## 7.4 La Scala Assoluta Kelvin e la Forma Diretta delle Leggi

Introducendo la **temperatura assoluta Kelvin** $T = t + 273{,}15\,\text{K}$, le leggi di Gay-Lussac assumono una forma lineare pura di diretta proporzionalità:

- **Prima Legge di Gay-Lussac (Isobara, $p = \text{cost}$):**

$$\mathbf{\frac{V}{T}} = \text{costante} \iff \mathbf{\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}}$$

- **Seconda Legge di Gay-Lussac (Isocora, $V = \text{cost}$):**

$$\mathbf{\frac{p}{T}} = \text{costante} \iff \mathbf{\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}}$$

**Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 49 – Espansione Isobara e Temperatura Assoluta**

**49** Una certa quantità di gas si espande a pressione costante. Alla temperatura di 800 K il volume occupato dal gas è doppio rispetto a quello iniziale.

▶ Qual è la temperatura iniziale? [400 K]

**Dati:**

- Trasformazione isobara: $p = \text{costante}$;
- Volume iniziale del gas: $V_1$;

- Volume finale del gas: $V_2 = 2 \cdot V_1 \implies \dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{1}{2}$;
- Temperatura termodinamica finale: $T_2 = 800\,\mathrm{K}$;
- Incognita: Temperatura termodinamica iniziale $T_1 = ?$.

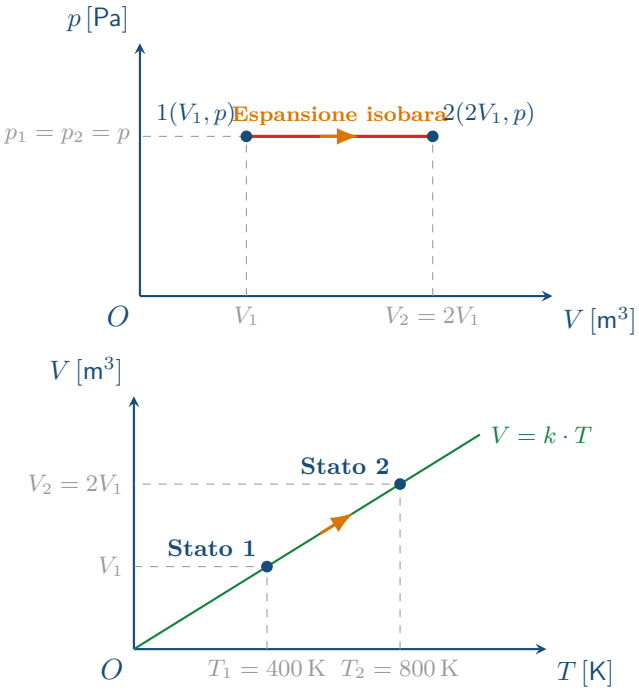



**Figura 7.2:** Rappresentazione cartesiana della trasformazione isobara dell'Esercizio 49: a sinistra nel piano di Clapeyron $(V, p)$ con il segmento orizzontale $1 \to 2$; a destra nel diagramma $(T, V)$ con la semiretta lineare passante per l'origine assoluta $O(0, 0)$.

**Risoluzione Formale:**
In base alla prima legge di Gay-Lussac espressa nella scala assoluta Kelvin, durante un'isobara il volume di un gas ideale è direttamente proporzionale alla temperatura termodinamica:

$$\frac{V}{T} = \text{costante} \iff \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Invertendo la relazione per determinare la temperatura iniziale $T_1$:

$$T_1 = T_2 \cdot \frac{V_1}{V_2} = T_2 \cdot \frac{V_1}{2 \cdot V_1} = \frac{T_2}{2}$$

Sostituendo il valore numerico fornito dal testo:

$$T_1 = \frac{800\,\mathrm{K}}{2} = \mathbf{400}\,\mathrm{K}$$

*In gradi centigradi (Celsius):* $t_1 = T_1 - 273{,}15 = 400 - 273{,}15 = 126{,}85\,^\circ\mathrm{C} \approx 127\,^\circ\mathrm{C}$.

**Interpretazione Fisica e Intuizione Didattica: Interpretazione Cinetico-Molecolare del Fenomeno**

A pressione costante, l'espansione volumica al raddoppio ($V_2 = 2V_1$) riduce a metà la concentrazione volumica delle molecole ($N/V_2 = \frac{1}{2}N/V_1$). Affinché la frequenza degli urti e l'impulso trasmesso alle pareti mantengano inalterata la pressione macroscopica $p = \frac{1}{3}\rho\langle v^2\rangle$, l'energia cinetica media traslazionale $\langle E_c\rangle = \frac{3}{2}k_BT$ deve obbligatoriamente raddoppiare. Ciò impone che la temperatura termodinamica finale sia il doppio di quella iniziale ($T_2 = 2T_1 \implies T_1 = T_2/2$).

**Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 51 – Cilindro con Pistone Libero e Dilatazione Isobara**

**51** Un recipiente di forma cilindrica, chiuso da un pistone che può scorrere senza attrito, contiene un gas. Il volume iniziale occupato dal gas è 2,50 L alla temperatura di 20,0 °C. Il recipiente viene poi riscaldato fino alla temperatura di 100 °C.

▶ Quanto vale ora il volume occupato dal gas, considerando la pressione costante? [3,18 L]

**Dati:**

- Recipiente cilindrico con pistone a tenuta mobile e privo di attrito: $p = p_{\text{atm}} = \text{costante}$;
- Volume iniziale: $V_1 = 2{,}50\,\text{L} = 2{,}50 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3$;
- Temperatura centigrada iniziale: $t_1 = 20{,}0\,^\circ\text{C}$;
- Temperatura centigrada finale: $t_2 = 100{,}0\,^\circ\text{C}$;
- Incognita: Volume occupato alla temperatura finale $V_2 = ?$.

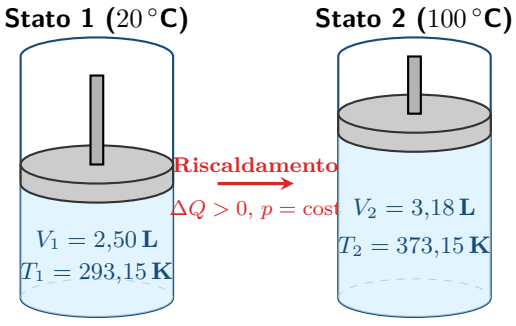



**Figura 7.3:** Modello fisico del recipiente cilindrico con pistone mobile (Esercizio 51): l'assenza di attriti garantisce la pressione costante del gas ($p = p_{\text{atm}}$); l'innalzamento della temperatura causa la dilatazione volumica del gas con innalzamento del pistone da $V_1 = 2{,}50\,\text{L}$ a $V_2 = 3{,}18\,\text{L}$.

**Metodo 1: Risoluzione mediante Temperatura Assoluta Kelvin (Consigliato)**

Convertiamo le temperature centigrade nella scala termodinamica assoluta:

$$T_1 = t_1 + 273{,}15 = 20{,}0 + 273{,}15 = 293{,}15\,\text{K}$$

$$T_2 = t_2 + 273{,}15 = 100{,}0 + 273{,}15 = 373{,}15\,\text{K}$$

Per la prima legge di Gay-Lussac:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \implies V_2 = V_1 \cdot \frac{T_2}{T_1}$$

Sostituendo i valori numerici:

$$V_2 = 2{,}50\,\text{L} \cdot \frac{373{,}15\,\text{K}}{293{,}15\,\text{K}} = 2{,}50\,\text{L} \cdot 1{,}272898 \approx \mathbf{3{,}182}\,\text{L} \approx \mathbf{3{,}18}\,\text{L}$$

**Metodo 2: Risoluzione con la Legge Centigrada Storica (con Determinazione di $V_0$)**
La formulazione centigrada riferita alla temperatura convenzionale di $0\,^\circ\text{C}$ stabilisce:

$$V(t) = V_0(1 + \alpha \cdot t), \qquad \text{con } \alpha = \frac{1}{273{,}15\,^\circ\text{C}} \approx 0{,}003661\,^\circ\text{C}^{-1}$$

Dallo stato iniziale $V_1 = V(t_1)$ ricaviamo il volume teorico a $0\,^\circ\text{C}$ ($V_0$):

$$V_0 = \frac{V_1}{1 + \alpha t_1} = \frac{2{,}50\,\text{L}}{1 + \dfrac{20{,}0}{273{,}15}} = \frac{2{,}50\,\text{L}}{1{,}07322} \approx 2{,}3294\,\text{L}$$

Calcoliamo ora il volume $V_2$ alla temperatura $t_2 = 100{,}0\,^\circ\text{C}$:

$$V_2 = V_0(1 + \alpha t_2) = 2{,}3294\,\text{L} \cdot \left(1 + \frac{100{,}0}{273{,}15}\right) = 2{,}3294\,\text{L} \cdot 1{,}3661 \approx \mathbf{3{,}182}\,\text{L} \approx \mathbf{3{,}18}\,\text{L}$$

La perfetta concordanza tra i due metodi conferma la coerenza della termometria dei gas ideali.

## Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 52 – Determinazione Sperimentale del Coefficiente di Dilatazione $\alpha$

**52** Un gas alla temperatura di 0 °C occupa un volume di 2,5 L, mentre alla temperatura di 251 °C occupa un volume di 4,8 L. La pressione del gas si mantiene costante.

- Calcola la costante di dilatazione volumica del gas.
- Verifica fino alla seconda cifra significativa che essa è pari a $\frac{1}{273}\,°\text{C}^{-1}$.

[$3{,}7 \times 10^{-3}\,°\text{C}^{-1}$]

**Dati:**

- Pressione costante del gas: $p =$ costante;
- Volume alla temperatura di riferimento di $0\,^\circ\text{C}$: $t_0 = 0\,^\circ\text{C} \implies V_0 = 2{,}5\,\text{L}$;
- Volume alla temperatura riscaldata: $t_1 = 251\,^\circ\text{C} \implies V_1 = 4{,}8\,\text{L}$;

- Richieste del testo:
  1. Calcolare la costante di dilatazione volumica $\alpha$ del gas;
  2. Verificare fino alla seconda cifra significativa che essa è pari a $\frac{1}{273}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$.

**1. Isolamento Algebrico del Coefficiente $\alpha$:**
Partiamo dalla legge di Gay-Lussac riferita a $0\,^\circ\mathrm{C}$:

$$V_1 = V_0(1 + \alpha \cdot t_1)$$

Applichiamo i principi di equivalenza delle equazioni algebriche:

a) Proprietà simmetrica dell'uguaglianza:

$$V_0(1 + \alpha \cdot t_1) = V_1$$

b) Secondo principio di equivalenza (divisione per $V_0 \neq 0$):

$$1 + \alpha \cdot t_1 = \frac{V_1}{V_0}$$

c) Primo principio di equivalenza (trasposizione dell'unità):

$$\alpha \cdot t_1 = \frac{V_1}{V_0} - 1 = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$$

d) Isolamento dell'incognita $\alpha$ (divisione per $t_1 \neq 0$):

$$\alpha = \frac{1}{t_1} \cdot \left(\frac{V_1}{V_0} - 1\right) = \frac{V_1 - V_0}{V_0 \cdot t_1}$$

**2. Sostituzione Numerica e Calcolo del Reciproco:**
Inserendo i dati sperimentali forniti:

$$\alpha = \frac{1}{251\,^\circ\mathrm{C}} \cdot \left(\frac{4{,}8\,\mathrm{L}}{2{,}5\,\mathrm{L}} - 1\right) = \frac{1}{251\,^\circ\mathrm{C}} \cdot (1{,}92 - 1) = \frac{0{,}92}{251\,^\circ\mathrm{C}} \approx \mathbf{0{,}0036653}\,^\circ\mathrm{C}^{\mathbf{-1}}$$

Esprimiamo il risultato sotto forma di frazione con numeratore unitario $\alpha = \frac{1}{1/\alpha}$:

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{251\,^\circ\mathrm{C}}{0{,}92} \approx 272{,}826\,^\circ\mathrm{C} \implies \alpha = \frac{1}{272{,}8\,^\circ\mathrm{C}}$$

**3. Verifica Rigorosa delle Cifre Significative (2 c.s.):**
I dati del volume misurati in laboratorio ($V_0 = 2{,}5\,\mathrm{L}$ e $V_1 = 4{,}8\,\mathrm{L}$) possiedono due cifre significative. Arrotondando il denominatore a due cifre significative:

$$272{,}8\,^\circ\mathrm{C} \approx \mathbf{2{,}7 \cdot 10^{2}}\,^\circ\mathrm{C} \approx 270\,^\circ\mathrm{C}$$

Ed esprimendo il valore numerico di $\alpha$ in notazione scientifica a 2 cifre significative:

$$\alpha = 0{,}0036653\,^\circ\mathrm{C}^{-1} \approx \mathbf{3{,}7 \cdot 10^{-3}}\,^\circ\mathrm{C}^{\mathbf{-1}}$$

Confrontando questo responso con il reciproco teorico di 273:

$$\frac{1}{273} \approx 0{,}0036630\cdots \approx \mathbf{3{,}7 \cdot 10^{-3}}\,^\circ\mathrm{C}^{\mathbf{-1}}$$

La verifica sperimentale fino alla seconda cifra significativa risulta pienamente soddisfatta e concordante con le previsioni del modello cinetico dei gas ideali.

## Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 65 – Espansione Isobara Percentuale

**65** Un gas subisce, a pressione costante, un aumento percentuale di volume del 2,0%. La temperatura iniziale è di 14 °C.

▶ Calcola la temperatura raggiunta dal gas dopo l'espansione. [20 °C]

**Dati:**

- Trasformazione isobara: $p =$ costante;
- Aumento percentuale di volume: $\Delta V/V_1 = 2{,}0\% = 0{,}020$;
- Temperatura iniziale: $t_1 = 14\,^\circ\text{C}$.

**Metodo 1: Risoluzione mediante Temperatura Assoluta Kelvin**
Convertiamo la temperatura iniziale nella scala assoluta:

$$T_1 = t_1 + 273{,}15 = 14 + 273{,}15 = 287{,}15\,\text{K}$$

Il volume finale è legato al volume iniziale da:

$$V_2 = V_1 + 0{,}020 \cdot V_1 = 1{,}020 \cdot V_1 = \frac{51}{50} V_1$$

Per la prima legge di Gay-Lussac a pressione costante:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \implies T_2 = T_1 \cdot \frac{V_2}{V_1} = 287{,}15\,\text{K} \cdot 1{,}020 \approx 292{,}89\,\text{K}$$

Riconvertendo in gradi Celsius:

$$t_2 = T_2 - 273{,}15 = 292{,}89 - 273{,}15 \approx \mathbf{19{,}74}\,^\circ\text{C} \approx \mathbf{20}\,^\circ\text{C}$$

**Metodo 2: Risoluzione con la Formula Centigrada Classica**
Scriviamo la dilatazione per lo stato iniziale e finale rispetto allo zero centigrado:

$$V_1 = V_0(1 + \alpha t_1), \qquad V_2 = V_0(1 + \alpha t_2)$$

Eseguendo il rapporto membro a membro per eliminare $V_0$:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{1 + \alpha t_1}{1 + \alpha t_2} \implies \frac{50}{51} = \frac{1 + \alpha t_1}{1 + \alpha t_2}$$

Invertendo ed esplicitando $\alpha t_2$:

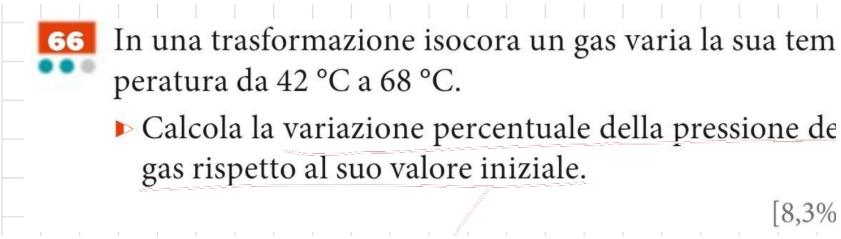
$$1 + \alpha t_2 = \frac{51}{50}(1 + \alpha t_1) \implies \alpha t_2 = \frac{51}{50}(1 + \alpha t_1) - 1 = \frac{1 + 51\alpha t_1}{50}$$

Moltiplicando per $1/\alpha = 273{,}15\,^\circ\text{C}$:

$$t_2 = \frac{1}{\alpha}\left(\frac{1 + 51\alpha t_1}{50}\right) = 273{,}15 \cdot \left(\frac{1 + 51 \cdot 0{,}00366 \cdot 14}{50}\right) = 273{,}15 \cdot \frac{3{,}613}{50} \approx \mathbf{19{,}74}\,^\circ\text{C} \approx \mathbf{20}\,^\circ\text{C}$$

I due metodi conducono al medesimo risultato sperimentale, confermando la coerenza del modello di dilatazione dei gas.

## Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 66 – Variazione Percentuale di Pressione in Trasformazione Isocora



66 In una trasformazione isocora un gas varia la sua temperatura da 42 °C a 68 °C.

Calcola la variazione percentuale della pressione del gas rispetto al suo valore iniziale.

[8,3%

**Dati:**

- Trasformazione isocora: volume costante ($V = \text{costante}$);
- Temperatura iniziale: $t_1 = 42\,^\circ\text{C}$;
- Temperatura finale: $t_2 = 68\,^\circ\text{C}$;
- Incognita richiesta dal libro: Variazione percentuale della pressione del gas rispetto al suo valore iniziale:

$$\frac{\Delta p}{p_1} \cdot 100\% = \left(\frac{p_2 - p_1}{p_1}\right) \cdot 100\% = \left(\frac{p_2}{p_1} - 1\right) \cdot 100\%$$

**Metodo 1: Risoluzione mediante Temperatura Assoluta Kelvin (Metodo Diretto ed Esatto)**
Convertiamo immediatamente le temperature centigrade nella scala termodinamica Kelvin:

$$T_1 = t_1 + 273{,}15 = 42 + 273{,}15 = 315{,}15\,\text{K}$$

$$T_2 = t_2 + 273{,}15 = 68 + 273{,}15 = 341{,}15\,\text{K}$$

In una trasformazione isocora, la seconda legge di Gay-Lussac stabilisce la proporzionalità diretta tra pressione e temperatura assoluta:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \iff \frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

La variazione relativa percentuale si esprime dunque direttamente attraverso il rapporto delle temperature Kelvin:

$$\frac{\Delta p}{p_1} \cdot 100\% = \left(\frac{T_2}{T_1} - 1\right) \cdot 100\% = \frac{T_2 - T_1}{T_1} \cdot 100\%$$

Sostituendo i valori numerici:

$$\frac{\Delta p}{p_1} \cdot 100\% = \frac{341{,}15\,\text{K} - 315{,}15\,\text{K}}{315{,}15\,\text{K}} \cdot 100\% = \frac{26\,\text{K}}{315{,}15\,\text{K}} \cdot 100\% \approx 0{,}082500 \cdot 100\% = \mathbf{8{,}25}\% \approx \mathbf{8{,}3}\%$$

Il valore ottenuto coincide perfettamente con il risultato ufficiale del libro di testo ([8,3%]).
**Metodo 2: Risoluzione con il Sistema Centigrado di Gay-Lussac**
Impostiamo il sistema delle pressioni riferite alla pressione $p_0$ a $0\,^\circ\text{C}$:

$$\begin{cases} p_1 = p_0(1 + \alpha \cdot t_1) \\ p_2 = p_0(1 + \alpha \cdot t_2) \end{cases}$$

Eseguiamo la divisione membro a membro, semplificando il fattore comune $p_0$:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_0(1+\alpha t_2)}{p_0(1+\alpha t_1)} = \frac{1+\alpha t_2}{1+\alpha t_1}$$

Sottraendo 1 ad entrambi i membri per ottenere la variazione relativa:

$$\frac{p_2}{p_1} - 1 = \frac{1+\alpha t_2}{1+\alpha t_1} - 1 = \frac{1+\alpha t_2 - (1+\alpha t_1)}{1+\alpha t_1} = \frac{\alpha(t_2 - t_1)}{1+\alpha t_1}$$

Poiché $\alpha = \frac{1}{T_0}$ con $T_0 = 273{,}15\,\mathrm{K}$, moltiplicando numeratore e denominatore per $T_0$:

$$\frac{\Delta p}{p_1} = \frac{\Delta t}{T_0 + t_1} = \frac{68 - 42}{273{,}15 + 42} = \frac{26}{315{,}15} \approx \mathbf{8{,}3}\%$$

**Attenzione al Tranello Concettuale: Tranello del Calcolo Numerico: Gli Arrotondamenti Intermedi Precoci**

Nel calcolo numerico centigrado, approssimando precocemente i singoli binomi a poche cifre decimali prima della divisione:

$$1 + \alpha t_2 = 1 + \frac{68}{273{,}15} \approx 1{,}2489 \longrightarrow \text{troncato a } 1{,}24$$

$$1 + \alpha t_1 = 1 + \frac{42}{273{,}15} \approx 1{,}1537 \longrightarrow \text{troncato a } 1{,}15$$

si otterrebbe:

$$\left(\frac{1{,}24}{1{,}15} - 1\right) \cdot 100\% = (1{,}0782 - 1) \cdot 100\% \approx \mathbf{7{,}8}\%$$

Questo scostamento (da 8,3% a 7,8%) è dovuto alla **cancellazione numerica**: quando si sottrae l'unità $(p_2/p_1 - 1)$, la parte intera si elide e l'errore introdotto sui decimali si amplifica enormemente sulla percentuale finale. É fondamentale mantenere la forma frazionaria esatta fino al calcolo finale o impiegare direttamente le temperature assolute Kelvin.

# Capitolo 8

# L'Equazione di Stato del Gas Perfetto e la Costante Universale $R$

## 8.1 Il Modello Microscopico del Gas Ideale

Nelle lezioni precedenti abbiamo analizzato il comportamento dei gas attraverso le tre leggi empiriche (Boyle, prima e seconda legge di Gay-Lussac), ciascuna valida mantenendo costante una delle tre coordinate termodinamiche di stato $(p, V, T)$. Per unificare queste relazioni in una legge generale valida per qualsiasi trasformazione, la fisica introduce il modello teorico di **gas ideale** (o **gas perfetto**).

**Definizione Fondamentale: Gas Perfetto o Ideale**

Un gas reale approssima le proprietà di un **gas ideale** quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni fenomenologiche e microscopiche:

1. **Elevata rarefazione (bassa densità numerica):** il numero di particelle per unità di volume è sufficientemente piccolo da rendere la distanza media intermolecolare molto maggiore rispetto alle dimensioni geometriche delle molecole stesse;
2. **Temperatura ben al di sopra della temperatura critica di liquefazione ($T \gg T_{\text{liq}}$):** l'energia cinetica media del moto di agitazione termica supera largamente l'energia potenziale delle forze attrattive intermolecolari di Van der Waals;
3. **Particelle puntiformi con urti perfettamente elastici:** il volume proprio occupato dalle molecole (*covolume*) è del tutto trascurabile rispetto al volume macroscopico del recipiente ($V_{\text{molecole}} \ll V_{\text{recipiente}}$). Le molecole interagiscono unicamente mediante collisioni istantanee e perfettamente elastiche contro le pareti e tra loro, senza perdita di energia cinetica e in assenza di forze a lungo raggio.

## 8.2 La Legge di Avogadro

Fondamentale per legare le proprietà macroscopiche del gas alla quantità di materia è il principio formulato dal chimico e fisico italiano Amedeo Avogadro nel 1811:

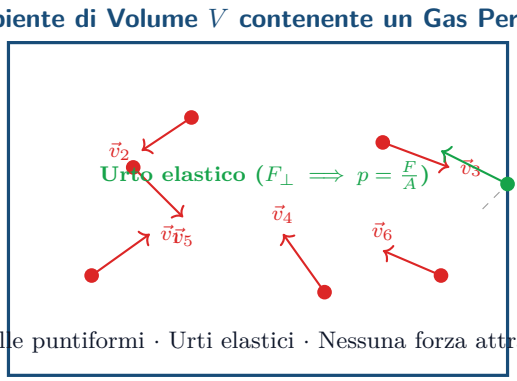



**Figura 8.1:** Rappresentazione microscopica del gas ideale: particelle puntiformi in perenne agitazione termica casuale (moti browniani) le cui collisioni elastiche con le pareti generano la pressione macroscopica $p$.

**Principio e Legge Fisica: Legge di Avogadro (1811)**

**Volumi uguali di gas diversi, mantenuti nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, contengono lo stesso numero di moli (e dunque lo stesso identico numero di particelle/molecole $N$).**

$$V \propto n \qquad (p = \text{costante},\ T = \text{costante})$$

Ne consegue che il rapporto $\dfrac{V}{n}$ dipende esclusivamente dalla pressione e dalla temperatura del gas, e assume il medesimo valore universale per qualsiasi sostanza gassosa.

## 8.3 L'Equazione di Stato del Gas Perfetto

Combinando la legge di Boyle ($V \propto \frac{1}{p}$ a $T = \text{cost}$), la prima legge di Gay-Lussac ($V \propto T$ a $p = \text{cost}$) e la legge di Avogadro ($V \propto n$ a $p, T = \text{cost}$), si deduce che il volume occupato da un gas ideale è direttamente proporzionale alla quantità di sostanza $n$ e alla temperatura assoluta $T$, ed è inversamente proporzionale alla pressione $p$:

$$V \propto \frac{n \cdot T}{p} \iff \frac{p \cdot V}{n \cdot T} = \text{costante universale} = R$$

Si ottiene così l'**Equazione di Stato dei Gas Perfetti** (o **Equazione di Clapeyron**):

**Definizione Fondamentale: Equazione di Stato del Gas Perfetto**

Lo stato termodinamico di equilibrio di una quantità $n$ di gas perfetto è univocamente descritto dalla relazione fondamentale:

$$\boldsymbol{p \cdot V = n \cdot R \cdot T} \tag{8.1}$$

in cui le grandezze fisiche sono espresse rigorosamente nelle unità del Sistema Internazionale:

- $p$: pressione assoluta del gas in Pascal ($\text{Pa} = \text{N/m}^2$);
- $V$: volume occupato dal gas in metri cubi ($\text{m}^3$);
- $n$: quantità di sostanza in moli (mol);
- $T$: temperatura assoluta termodinamica in Kelvin (K);
- $R$: **costante universale dei gas perfetti**.

## 8.4 Analisi Dimensionale del Prodotto $p \cdot V$ e della Costante $R$

Esplicitiamo la costante universale $R$ dall'equazione di stato:

$$R = \frac{p \cdot V}{n \cdot T}$$

Determiniamo l'espressione dimensionale del numeratore $p \cdot V$. Poiché la pressione è definita come forza per unità di superficie ($[p] = \mathrm{N/m^2}$) e il volume è espresso in metri cubi ($[V] = \mathrm{m^3}$):

$$[p \cdot V] = \left(\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m^2}}\right) \cdot \mathrm{m^3} = \mathrm{N \cdot m} = \text{Joule (J)}$$

**Interpretazione Fisica e Intuizione Didattica: Significato Fisico del Prodotto $p \cdot V$: Lavoro Meccanico ed Energia**

Il prodotto della pressione per il volume possiede le stesse dimensioni fisiche di un'**energia** o di un **lavoro termodinamico**.
Consideriamo infatti un pistone di sezione $A$ che subisce uno spostamento infinitesimo $\Delta s$ sotto l'azione della forza normale $F_\perp = p \cdot A$ esercitata dal gas. Il lavoro compiuto dal gas è dato da:

$$L = F_\perp \cdot \Delta s = (p \cdot A) \cdot \Delta s = p \cdot (A \cdot \Delta s) = p \cdot \Delta V$$

Di conseguenza, la costante universale $R$ rappresenta il lavoro compiuto da una mole di gas ideale quando la sua temperatura termodinamica aumenta di un Kelvin:

$$[R] = \frac{[p \cdot V]}{[n] \cdot [T]} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}}$$

## 8.5 Valori della Costante Universale $R$ e Volume Molare Standard (STP)

Il valore numerico di $R$ dipende dalle unità di misura prescelte per pressione e volume:

1. **Nel Sistema Internazionale (SI):**
   Adottando la pressione in Pascal (Pa) e il volume in metri cubi ($\mathrm{m^3}$):

$$\boldsymbol{R = 8{,}31446 \, \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}} \approx 8{,}314 \, \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}} \approx 8{,}31 \, \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}}}$$

2. **Nelle Unità Chimiche Pratiche ($\mathbf{atm \cdot L}$):**
   Esprimendo la pressione in atmosfere standard (atm) e il volume in litri ($\mathrm{L} = \mathrm{dm^3}$):

$$\boldsymbol{R \approx 0{,}082057 \, \frac{\mathrm{L \cdot atm}}{\mathrm{mol \cdot K}} \approx 0{,}0821 \, \frac{\mathrm{L \cdot atm}}{\mathrm{mol \cdot K}}}$$

**Metodo e Procedura di Calcolo: Fattore di Conversione tra L · atm e Joule**

Verifichiamo analiticamente la perfetta equivalenza tra i due valori numerici conoscendo i fattori di conversione:

$$1\,\mathrm{L} = 10^{-3}\,\mathrm{m^3}, \qquad 1\,\mathrm{atm} = 101\,325\,\mathrm{Pa} = 101\,325\,\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m^2}}$$

Moltiplicando le due grandezze:

$$1\,\mathrm{L}\cdot\mathrm{atm} = (10^{-3}\,\mathrm{m}^3)\cdot(101\,325\,\mathrm{Pa}) = 101{,}325\,\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{m}^3 = \mathbf{101{,}325}\,\mathrm{J}$$

Convertiamo il valore di $R$ espresso in litri-atmosfere nel Sistema Internazionale:

$$R = 0{,}082057\,\frac{\mathrm{L}\cdot\mathrm{atm}}{\mathrm{mol}\cdot\mathrm{K}}\cdot\left(101{,}325\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{L}\cdot\mathrm{atm}}\right) = \mathbf{8{,}3144}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}\cdot\mathrm{K}}$$

La perfetta concordanza algebrica dimostra la consistenza dimensionale delle due formulazioni.

**Definizione Fondamentale: Volume Molare Standard a STP (Condizioni Normali)**

Si definiscono **Condizioni Normali di Temperatura e Pressione** (*Standard Temperature and Pressure*, **STP**):

$$T_0 = 0\,^\circ\mathrm{C} = 273{,}15\,\mathrm{K}, \qquad p_0 = 1\,\mathrm{atm} = 101\,325\,\mathrm{Pa}$$

Applicando l'equazione di stato per una quantità di sostanza pari a $n = 1{,}00\,\mathrm{mol}$, ricaviamo il **volume molare standard** $V_0$:

$$V_0 = \frac{n\cdot R\cdot T_0}{p_0} = \frac{1{,}00\,\mathrm{mol}\cdot 0{,}082057\,\dfrac{\mathrm{L}\cdot\mathrm{atm}}{\mathrm{mol}\cdot\mathrm{K}}\cdot 273{,}15\,\mathrm{K}}{1{,}00\,\mathrm{atm}} \approx \mathbf{22{,}414}\,\mathrm{L} \approx \mathbf{22{,}4}\,\mathrm{L}$$

Nel Sistema Internazionale:

$$V_0 = \frac{1{,}00\,\mathrm{mol}\cdot 8{,}3145\,\dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}\cdot\mathrm{K}}\cdot 273{,}15\,\mathrm{K}}{101\,325\,\mathrm{Pa}} \approx 0{,}022414\,\mathrm{m}^3 = 22{,}414\,\mathrm{dm}^3 = \mathbf{22{,}4}\,\mathrm{L}$$

Una mole di qualunque gas a condizioni STP occupa esattamente un volume di 22,4 litri.

## 8.6 Derivazione Teorica Unificata delle Tre Leggi Empiriche

L'equazione di stato racchiude in sé, come casi particolari, le tre storiche leggi sperimentali dei gas ideali:

1. **Trasformazione Isoterma ($T$ = costante): Legge di Boyle**
   Se la temperatura $T$ e la quantità di gas $n$ non variano:

   $$p\cdot V = \underbrace{n\cdot R\cdot T}_{\text{costante}} \implies \boldsymbol{p\cdot V} = \text{costante} \iff p \propto \frac{1}{V}$$

   La pressione e il volume sono **inversamente proporzionali**. Nel piano di Clapeyron $(V, p)$, la trasformazione è descritta da un ramo di iperbole equilatera.

2. **Trasformazione Isobara ($p$ = costante): Prima Legge di Gay-Lussac**
   Mantenendo costante la pressione $p$:

   $$\frac{V}{T} = \underbrace{\frac{n\cdot R}{p}}_{\text{costante}} \implies \frac{\boldsymbol{V}}{\boldsymbol{T}} = \text{costante} \iff V \propto T \quad (\text{con } T \text{ in Kelvin})$$

Il volume e la temperatura assoluta Kelvin sono **direttamente proporzionali**. Nel piano $(T, V)$, la trasformazione è una semiretta passante per l'origine assoluta.

3. **Trasformazione Isocora ($V$ = costante): Seconda Legge di Gay-Lussac**
   Mantenendo costante il volume $V$:

$$\frac{p}{T} = \underbrace{\frac{n \cdot R}{V}}_{\text{costante}} \implies \boldsymbol{\frac{p}{T}} = \text{costante} \iff p \propto T \quad (\text{con } T \text{ in Kelvin})$$

   La pressione e la temperatura assoluta Kelvin sono **direttamente proporzionali**. Nel piano $(T, p)$, la trasformazione è una semiretta passante per lo zero termodinamico.

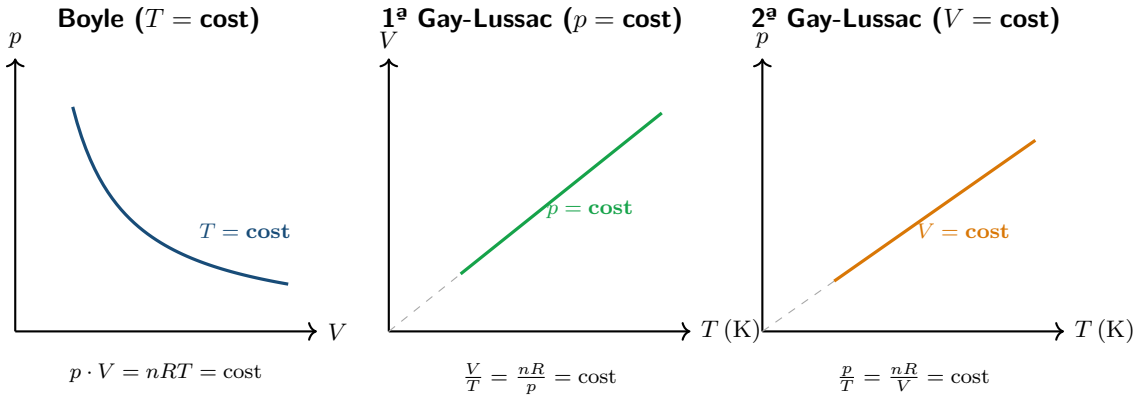



**Figura 8.2:** Confronto sintetico tra le tre leggi empiriche dei gas ideali ottenute per sezioni isonivele dell'equazione di stato $pV = nRT$.

**Attenzione al Tranello Concettuale: Uso Corretto dell'Equazione di Stato nei Calcoli Numerici**

Nell'applicazione dell'equazione $p \cdot V = nRT$ è necessario verificare tassativamente la coerenza delle unità di misura:

- Se si impiega $R = 8{,}314\,\text{J/(mol} \cdot \text{K)}$, la pressione **deve** essere espressa in Pascal ($1\,\text{bar} = 10^5\,\text{Pa}$, $1\,\text{atm} = 101\,325\,\text{Pa}$) e il volume **deve** essere convertito in metri cubi ($1\,\text{L} = 10^{-3}\,\text{m}^3$);
- Se si impiega $R = 0{,}0821\,\text{L} \cdot \text{atm/(mol} \cdot \text{K)}$, la pressione deve essere in atmosfere e il volume in litri;
- La temperatura $T$ **deve sempre e senza eccezioni** essere espressa in Kelvin ($T = t + 273{,}15$). L'inserimento diretto della temperatura centigrada $t\,(^\circ\text{C})$ rappresenta un gravissimo errore concettuale.